Задача 2. Методологический отчёт

Прогноз расходов и структурные сдвиги · СЗФО · https://github.com/odisseykingitaki-commits/sber-szfo-forecast

Объект: агрегаты расходов двух режимов потребления МО СЗФО (Тип A / Тип B, 140/140)

Два уровня: (A) многомодельный прогноз H□{1,3,6,12}; (B) changepoints на спектральном сигнале

Репозиторий: https://github.com/odisseykingitaki-commits/sber-szfo-forecast

Числа сверены с results/forecast_all_models.csv, forecast_foundation.csv, forecast_news.csv, changepoints_consensus.csv (канон после leakage-fix).

Отчёт самодостаточен — жюри может не видеть Task 1.

0. Постановка без Task 1

Данные. Помесячные расходы СберИндекса («Все категории»), 280 МО, ≈24 месяца (2023–2024).

Два кластера. По признакам расходов строится PLM → главная мода → проекция U□ → медиана → две группы по 140 МО.

- Тип A (сельский паттерн, cluster 0): ↑ grocery

- Тип B (городской паттерн, cluster 1): ↑ food / transport

Ярлыки — интерпретация структуры трат, не юридический статус МО.

Спектральные ряды. Скользящие окна (типично 6 мес.) → λ□…λ□, PR□, Frustration. В прогнозе только окна с end_dt < ds. В changepoints: сигнал [λ□…λ□, PR□] (без Frustration).

1. Архитектура

Уровень	Скрипт	Выход
A · прогноз	src/12_timeseries.py	results/forecast_all_models.csv
B · сдвиги	src/13_changepoints.py	changepoints_*.csv
Foundation	scripts/run_chronos_task2.py	forecast_foundation.csv
News proxy	scripts/run_gdelt_news_forecast.py	forecast_news.csv

2. Анти-утечка (критично)

Был баг: start_dt ≤ ds.

Фикс: mask = spectral['end_dt'] < row['ds'].

После фикса «магический» вклад спектральных фич ослаб — ожидаемо. Все выводы ниже — post-leakage.

3. Exact MAE (winner = min MAE)

Тип A — сельские

H	naive	seasonal	prophet	lgbm	winner
1	5197.90	4314.35	4375.11	5222.82	seasonal
3	3133.21	3862.03	1838.56	1761.44	lgbm
6	1496.77	3663.17	1618.03	1649.22	naive
12	1888.81	2997.43	1514.08	—	prophet

Тип B — городские

H	naive	seasonal	prophet	lgbm	winner
1	7222.19	7282.87	5641.67	8478.98	prophet
3	4713.06	6386.06	2653.36	5240.56	prophet
6	2168.01	6415.53	2039.51	2782.76	prophet
12	2525.30	6608.86	3415.60	—	naive

Итог: единого победителя нет. Prophet часто городские; LGBM — сельские H=3; naive конкурентоспособен. Trends не стабильно помогают. H=12: LGBM/CatBoost пусты (мало точек после lag_12).

4. Chronos (honest negative)

amazon/chronos-bolt-tiny, zero-shot, тот же holdout.

	Выиграно vs лучший классический
Chronos	0 / 8

На ≈24 точках foundation не сильнее Prophet/LGBM/naive.

5. Внешние сигналы

Сигнал	Статус
Google Trends	выровнен по дате; часто ухудшает MAE; один SZFO-ряд на оба типа
GDELT Russia-wide	выгрузка OK; систематического MAE-win нет; заметна городские H=1 (~−5.6%)
News NLP по СЗФО	не реализован

Trends ≠ новости.

6. Changepoints

9 методов ruptures+CUSUM → консенсус ≥50%:

Дата	Голоса	Статус
2024-09-01	7/9	сильнейшая
2023-11-01	5/9	сигнал
2024-04-01	5/9	сигнал

PR□ вокруг 2024-09: 4.303 → 4.267 → 4.162 (dynamic_summary.json).

7. Воспроизведение

```
conda activate sber
pip install -r requirements.txt
python src/12_timeseries.py
python src/13_changepoints.py
# optional:
python scripts/run_chronos_task2.py
python scripts/build_task2_pdfs.py
```

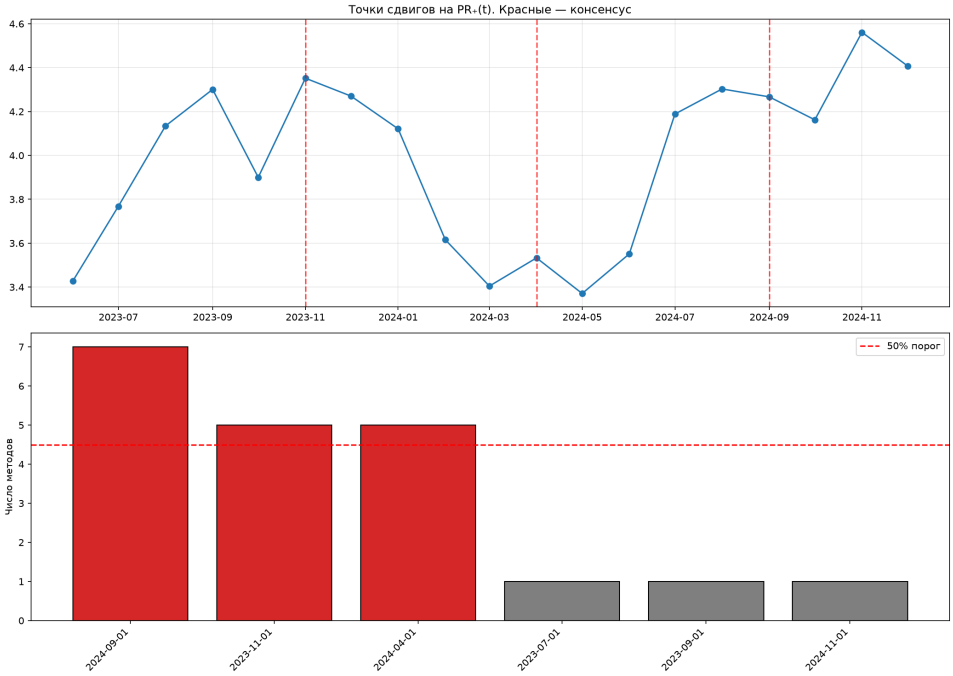
Конфиги: configs/task2_config.yaml, configs/task2_methods.yaml.

8. Краткие выводы

1. Task 2 = прогноз + консенсус changepoints; самодостаточно без Task 1.
2. После end_dt < ds нет доминирующей модели.
3. Chronos 0/8; GDELT без системного win.
4. Консенсусные даты: 2023-11 / 2024-04 / 2024-09.
5. Аналитику нужны и число, и сигнал перехода режима.

Ключевые рисунки

fig_changepoints_consensus.png



fig_changepoints.png

